

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Prototipe ini dengan judul:

**“RANCANG BANGUN SISTEM FRONTEND TRACER STUDY
ITK DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE MENGGUNAKAN
METODE USER CENTERED DESIGN”**

Prototipe ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Data, Institut Teknologi Kalimantan.

Dalam penyusunan Prototipe ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Prototipe ini.
2. Bapak Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membantu mengarahkan teknis dan penulisan.
3. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat, serta telah menemani dan mendidik hingga titik ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Prototipe ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Balikpapan, 06 Februari 2026

Faiz Ahnaf Samudra Azis
NIM. 11221076

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan penelusuran lulusan (*tracer study*) guna mengevaluasi relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri. Data yang dikumpulkan melalui *tracer study* menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) dan syarat wajib dalam dokumen akreditasi, baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun lembaga akreditasi internasional.

Meskipun ITK telah memiliki sistem tracer study, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala teknis yang berdampak pada tingkat partisipasi alumni. Studi terdahulu oleh Haliq et al. (2021) mencatat bahwa meskipun tingkat partisipasi mencapai 81,9%, angka tersebut diraih melalui proses manual yang intensif dan memakan waktu berbulan-bulan (Haliq, Fiqar dan Azhar, 2021).

Salah satu faktor penghambat utama adalah **pengalaman pengguna** (*User Experience*) yang kurang optimal pada antarmuka sistem yang ada. Antarmuka yang tidak responsif pada perangkat seluler, navigasi yang membingungkan, dan waktu muat (*load time*) yang lambat seringkali menyebabkan responden enggan menyelesaikan pengisian kuesioner (*survey fatigue*). Di era digital saat ini, pengguna mengharapkan aplikasi yang cepat, intuitif, dan dapat diakses dengan mudah dari berbagai perangkat.

Selain sisi alumni, Tim Tracer Study dan Program Studi juga mengalami kesulitan dalam memantau progres pengisian secara *real-time*. Absennya **dashboard analitik** yang informatif menyebabkan pengambilan keputusan dan tindak lanjut (*follow-up*) kepada alumni menjadi tidak efisien. Data tersebar dalam format mentah yang sulit dibaca tanpa pengolahan manual terlebih dahulu.

Menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan **Frontend dan Analitik Data** untuk sistem Tracer Study ITK. Penelitian ini berfokus pada perancangan antarmuka yang menerapkan prinsip *User Centered Design* (UCD) untuk meningkatkan kenyamanan responden, serta pembangunan dashboard interaktif yang memudahkan pemangku kepentingan dalam memvisualisasikan data. Pengembangan sisi *backend* (API, struktur database dinamis) akan dikerjakan oleh rekan peneliti (Reno Fahrezi Purnomo) dalam skema kolaborasi terintegrasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang antarmuka pengguna (*User Interface*) sistem tracer study yang responsif dan meminimalkan beban kognitif responden?
2. Bagaimana mengimplementasikan logika formulir dinamis pada sisi *client-side* untuk mengakomodasi struktur pertanyaan yang bervariasi antar program studi?
3. Bagaimana membangun dashboard analitik interaktif yang dapat memvisualisasikan data capaian lulusan secara *real-time* bagi manajemen ITK?

3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. **Lingkup Pengembangan:** Penelitian berfokus pada pengembangan **Frontend** aplikasi web (antarmuka publik untuk alumni dan dashboard admin). Logika bisnis antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan manajemen basis data ditangani oleh rekan peneliti.
2. **Teknologi:** Implementasi menggunakan **Laravel Livewire** untuk interaktivitas antarmuka dan **Tailwind CSS** untuk tata letak responsif.
3. **Fitur Utama:** Mencakup halaman pendaratan (*landing page*), *wizard* pengisian kuesioner dinamis, dan dashboard visualisasi data.
4. **Pengguna:** Sistem dirancang untuk tiga jenis pengguna, yaitu Alumni (responden), Admin Program Studi, dan Admin Pusat (Career Center).

4. Tujuan

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Menghasilkan rancangan antarmuka sistem tracer study yang menerapkan prinsip *usability* untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
2. Membangun modul **frontend** yang mampu me-render formulir dinamis berdasarkan skema data yang dikirim oleh backend.
3. Mengimplementasikan dashboard visualisasi data yang menyajikan statistik tracer study dalam bentuk grafik yang mudah dipahami.

5. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. **Bagi Alumni:** Memberikan pengalaman pengisian kuesioner yang lebih mudah, cepat, dan dapat dilakukan melalui perangkat seluler dengan nyaman.
2. **Bagi Institusi (ITK):** Tersedianya dashboard data yang **real-time** memudahkan pimpinan dan program studi dalam memantau capaian lulusan dan menyusun strategi perbaikan kurikulum.

3. **Bagi Tim Pengembang Selanjutnya:** Tersedianya dokumentasi antarmuka komponen (*component library*) yang dapat digunakan kembali untuk pengembangan modul lain di masa depan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam pengembangan frontend sistem *tracer study*. Teori yang dibahas mencakup konsep *tracer study*, sistem informasi berbasis web, desain antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX), serta teknologi pengembangan perangkat lunak yang relevan.

2.6. Tracer Study

Tracer study adalah studi tentang lulusan institusi pendidikan tinggi. Istilah lain yang sering digunakan adalah “Survei Lulus”, “Alumni Researches”, dan “Follow-up Study”, Istilah ini mengacu pada gagasan bahwa “hampir” sama seperti studi pelacak istilah yang akan digunakan dalam penyebutan Tracer study. Bagi alumni Sistem E-Tracer adalah langkah tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada, karena sistem alumni E-Tracer dapat diakses oleh calon alumni dan pemangku kepentingan yang ingin melihat informasi database alumni dimanapun dan kapan saja yang terhubung dengan Internet (Akbar dan Mukhtar, 2020).

Pentingnya *tracer study* bagi institusi pendidikan tinggi tidak hanya sebatas pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat strategis untuk:

1. Mengevaluasi relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Memenuhi kriteria dan elemen penilaian akreditasi BAN-PT serta pertanyaan inti *tracer study* Ditjen Belmawa Kementerian, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2021).
3. Membangun jejaring alumni yang dapat berkontribusi dalam mentoring, rekrutmen, dan pengembangan institusi.

Di Institut Teknologi Kalimantan (ITK), pelaksanaan *tracer study* dikoordinasikan oleh Unit *Career Center* sebagai bagian dari penjaminan mutu internal. Data dari portal *tracer study* Kemendikti menunjukkan bahwa ITK secara rutin melaporkan data lulusan ke sistem nasional (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, 2026).

2.7. Sistem Informasi Berbasis Web dan Arsitektur Frontend

Sistem informasi berbasis web adalah sistem yang memanfaatkan teknologi internet dan protokol HTTP untuk menyediakan layanan informasi yang dapat diakses melalui peramban (*browser*) (Laudon dan Laudon, 2021). Dalam konteks *tracer study*, sistem berbasis web menawarkan aksesibilitas yang luas bagi alumni yang tersebar di berbagai lokasi.

2.7.1. Arsitektur Frontend

Pengembangan antarmuka modern seringkali menggunakan pendekatan *Single Page Application* (SPA) atau *Server-Side Rendering* (SSR).

1. **SPA:** Pendekatan yang *me-render* aplikasi sepenuhnya di sisi klien menggunakan *framework* JavaScript seperti React atau Vue. Kelebihannya adalah transisi halaman yang sangat cepat, namun memerlukan *build pipeline* kompleks dan kurang optimal untuk SEO.
2. **SSR dengan Livewire:** Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini karena HTML di-*render* di server, sehingga lebih ramah SEO dan memiliki *load time* awal yang cepat. Livewire memungkinkan interaktivitas dinamis tanpa meninggalkan ekosistem PHP/Laravel, sehingga mempercepat pengembangan (Porzio, 2024).

2.8. Antarmuka Pengguna (UI) dan Pengalaman Pengguna (UX)

2.8.1. User Interface (UI)

User Interface (UI) adalah jembatan komunikasi antara pengguna dan sistem. UI yang baik harus memenuhi prinsip:

1. **Kejelasan (Clarity):** Setiap elemen antarmuka harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas bagi pengguna.
2. **Konsistensi:** Elemen-elemen desain seperti warna, tipografi, dan tata letak harus seragam di seluruh aplikasi untuk membangun familiaritas.

2.8.2. User Experience (UX)

User Experience (UX) mencakup seluruh aspek interaksi pengguna dengan perusahaan, layanannya, dan produknya. Dalam konteks pengisian kuesioner, UX yang buruk dapat menyebabkan *survey fatigue* dan tingkat partisipasi yang rendah. Penelitian menunjukkan bahwa desain formulir yang intuitif dengan indikator progres yang jelas dapat meningkatkan *response rate* secara signifikan.

2.8.3. User Centered Design (UCD)

User Centered Design (UCD) adalah pendekatan desain yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem. Berdasarkan standar ISO 9241-210, tahapan UCD meliputi (Putri dan Pakereng, 2021):

1. *Understand Context of Use:* Memahami siapa pengguna, apa yang akan mereka lakukan, dan di mana mereka akan menggunakan sistem.
2. *Specify User Requirements:* Mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pengguna secara spesifik melalui wawancara atau survei.
3. *Design Solutions:* Mengembangkan solusi desain berupa *wireframe*, *mockup*, dan prototipe.

4. *Evaluate Against Requirements*: Menguji desain dengan pengguna sebenarnya untuk mengidentifikasi masalah kegunaan.

2.9. Perangkat Desain (Figma)

Figma adalah *tools* desain berbasis *cloud* yang memungkinkan kolaborasi secara *real-time*. Keunggulan Figma dalam pengembangan antarmuka meliputi:

1. **Collaboration**: Memungkinkan beberapa desainer bekerja secara simultan pada satu file desain.
2. **Prototyping**: Kemampuan membuat interaksi *clickable* untuk pengujian awal.
3. **Design System Management**: Menyediakan fitur *components* dan *styles* yang dapat digunakan ulang untuk menjaga konsistensi desain.

2.10. Framework Pengembangan

2.10.1. Laravel

Laravel adalah framework PHP yang menggunakan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) (Krasner dan Pope, 1988). Laravel menyediakan fitur keamanan bawaan seperti proteksi CSRF (*Cross-Site Request Forgery*), enkripsi data, dan autentikasi yang penting untuk melindungi data sensitif alumni (Otwell, 2024).

2.10.2. Laravel Livewire

Livewire adalah kerangka kerja *full-stack* untuk Laravel yang memungkinkan pembuatan antarmuka dinamis tanpa meninggalkan kenyamanan PHP. Livewire bekerja dengan mengirim *request* AJAX ke server saat terjadi interaksi, lalu memperbarui DOM secara selektif berdasarkan respons HTML yang diterima (Porzio, 2024).

2.10.3. Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah kerangka kerja CSS *utility-first* yang memungkinkan pembuatan desain kustom dengan cepat. Berbeda dengan Bootstrap yang menyediakan komponen siap pakai, Tailwind memberikan fleksibilitas penuh kepada pengembang untuk membangun desain unik tanpa harus menimpa *style* bawaan.

2.11. Visualisasi Data (Dashboard)

Visualisasi data adalah representasi grafis dari informasi dan data. Tujuannya adalah untuk melihat tren, *outliers*, dan pola dalam data. Dalam konteks *tracer study*, beberapa jenis grafik yang relevan antara lain (Benbba, 2021):

1. **Pie Chart**: Untuk menampilkan proporsi status pekerjaan lulusan (bekerja, wirausaha, melanjutkan studi).

2. **Bar Chart:** Untuk membandingkan rata-rata gaji lulusan antar program studi atau antar tahun kelulusan.
3. **Map Visualization:** Untuk memvisualisasikan sebaran geografis tempat kerja alumni.

2.12. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Waterfall Iteratif*. Metode ini merupakan pengembangan dari model Waterfall klasik dengan penambahan iterasi pada tahap-tahap tertentu untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan antarmuka.

Tahapan *Waterfall Iteratif* meliputi:

1. **Analisis Kebutuhan:** Pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem melalui studi literatur, wawancara, dan observasi sistem yang ada.
2. **Desain:** Perancangan arsitektur sistem, basis data, dan antarmuka pengguna.
3. **Implementasi:** Penerjemahan desain menjadi kode program menggunakan teknologi yang telah ditentukan.
4. **Pengujian:** Verifikasi dan validasi sistem melalui pengujian otomatis dan manual.
5. **Maintenance:** Pemeliharaan dan perbaikan sistem berdasarkan *feedback* pengguna.

2.13. Pengujian Perangkat Lunak

2.13.1. Automated Testing

Automated Testing adalah praktik menjalankan pengujian secara otomatis menggunakan perangkat lunak untuk membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Dalam pengembangan berbasis Laravel, pengujian ini terbagi menjadi *Unit Testing* (menguji fungsi terkecil secara isolasi) dan *Feature Testing* (menguji alur fitur secara keseluruhan) menggunakan kerangka kerja seperti PHPUnit atau Pest.

2.13.2. User Acceptance Testing (UAT)

UAT adalah proses verifikasi final yang melibatkan pengguna akhir untuk memastikan sistem dapat mendukung skenario bisnis dunia nyata. Prosedur UAT meliputi penyusunan skenario pengujian berdasarkan kebutuhan pengguna, pelaksanaan pengujian oleh perwakilan pengguna (alumni dan admin), serta dokumentasi temuan dan rekomendasi perbaikan.

2.13.3. *System Usability Scale (SUS)*

SUS adalah metode standar untuk mengukur *usability* sebuah sistem dengan 10 pertanyaan standar pada skala Likert 1-5. Skor SUS dihitung dengan menjumlahkan kontribusi setiap item (untuk item ganjil dikurangi 1, untuk item genap dikurangi dari 5), lalu dikalikan 2.5 untuk menghasilkan skor 0-100. Skor di atas 68 dianggap di atas rata-rata.

2.14. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel 1: Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul	Metode	Hasil & Celah
1	Mohidin & Asep (2023) “Rancang Bangun Tracer Study UNUSIA Berbasis Web Menggunakan Metode RAD”	Rapid Application Development (RAD)	Menghasilkan sistem tracer study berbasis web. Celah: Belum fokus pada aspek UX dan visualisasi dashboard.
2	Fajrian et al. (2024) “Rancang Bangun Sistem Tracer Study Universitas Peradaban”	Unified Process	Sistem tracer study dengan fitur dasar. Celah: Antarmuka masih statis, belum ada dashboard analitik.
3	Putri & Pakereng (2021) “Pengembangan Sistem Informasi Tracer Study Berbasis UCD”	User Centered Design (UCD)	Menerapkan pendekatan UCD dengan Laravel. Celah: Format ekspor belum sesuai standar BAN-PT.
4	Haliq et al. (2021) “Analisis Hasil E-Tracer Study 2019 pada Penerima Beasiswa ITK”	Analisis Deskriptif	Menganalisis data tracer study ITK. Celah: Pengumpulan data masih manual dengan tingkat partisipasi terbatas.
5	Hasan & Nurlelah (2022) “Rancang Bangun Sistem Informasi Tracer Study Formulir 2021 Berbasis Web”	Waterfall dengan CodeIgniter 4	Sistem tracer study untuk STKIP PGRI Jombang. Celah: Belum menerapkan pendekatan UCD dan antarmuka kurang responsif.
6	Saragih et al. (2023) “Perancangan User Experience Design untuk Platform Rekam Data Jejak Alumni”	UX Design Research	Fokus pada perancangan UX untuk tracer study. Celah: Belum sampai tahap implementasi sistem.

BAB 3

DESAIN DAN IMPLEMENTASI

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir. Penjelasan meliputi alat dan bahan yang digunakan, rancangan sistem yang diusulkan, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dari awal hingga akhir penelitian.

3.15. Konsep Desain

Konsep desain sistem tracer study ini berfokus pada kemudahan penggunaan (*usability*) dan kecepatan akses. Mengingat responden utama adalah alumni yang memiliki kesibukan, antarmuka harus dirancang intuitif untuk meminimalkan waktu pengisian.

3.15.1. Pendekatan *User Centered Design*

Proses desain akan melibatkan pengguna sejak awal melalui pembuatan persona alumni (mahasiswa fresh graduate, alumni yang sudah bekerja) dan admin (staff Career Center, Kaprodi). Wawancara awal dilakukan untuk memahami *pain points* pada sistem yang ada.

3.15.2. Hirarki Visual dan Tipografi

Antarmuka menggunakan font *Inter* yang memiliki keterbacaan tinggi pada layar. Penggunaan *whitespace* yang cukup dan hirarki ukuran font yang jelas (heading, subheading, body) diterapkan untuk memudahkan pemindaian informasi.

3.15.3. Palet Warna

Palet warna mengacu pada identitas visual ITK dengan *Maroon* (800000) sebagai warna primer, dilengkapi dengan warna netral (putih, abu-abu) untuk menjaga keseimbangan visual dan kontras yang baik.

3.16. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode *Waterfall Iteratif*. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.16.1. Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui studi literatur dan observasi terhadap sistem tracer study yang sudah ada.

1. Menganalisis dokumen kuesioner standar Dikti dan format pelaporan BAN-PT.
2. Mengidentifikasi kebutuhan fitur dashboard admin melalui wawancara dengan Tim Career Center.

3.16.2. Perancangan Desain (*Design*)

Tahap perancangan meliputi pembuatan desain antarmuka (*mockup*) dan desain arsitektur sistem.

1. **Wireframe:** Membuat sketsa kasar tata letak halaman menggunakan Figma.
2. **High-Fidelity Prototype:** Membuat desain visual lengkap dengan interaksi *clickable* di Figma.
3. **Arsitektur Frontend:** Merancang struktur komponen Livewire dan aliran data antar komponen.

3.16.3. Implementasi (*Code*)

Tahap penerjemahan desain menjadi kode program.

1. **Slicing UI:** Mengkonversi desain Figma menjadi kode HTML/CSS (Tailwind).
2. **Integrasi Logic:** Menghubungkan tampilan dengan logika backend menggunakan Livewire.

3.16.4. Pengujian (*Testing*)

Pengujian dilakukan secara bertingkat untuk menjamin kualitas kode dan kepuasan pengguna.

1. **Automated Unit & Feature Testing:** pengujian logika alur kerja komponen.
2. **Black Box Testing:** Pengujian manual fungsionalitas sistem.
3. **User Acceptance Testing (UAT):** Menguji sistem kepada perwakilan alumni dan admin prodi untuk validasi kesesuaian kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. dan Mukhtar, M. (2020) “Perancangan E-Tracer Study berbasis Sistem Cerdas,” *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 9(1), hlm. 8–12.
- Benbba, S. (2021) “Comparison of D3.js and Chart.js as visualisation tools,” *Science and Engineering* [Preprint].
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2021) “Buku Panduan Tracer Study.”
- Haliq, R., Fiqar, T.P. dan Azhar, N.F. (2021) “Analisis Hasil E-Tracer Study 2019 pada Penerima Beasiswa Kaltim Cemerlang Institut Teknologi Kalimantan,” *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan)*, 5(1), hlm. 73–80.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (2026) *Portal Tracer Study - Statistik Institut Teknologi Kalimantan*. Tersedia di: <https://tracerstudy.kemdiktisaintek.go.id/statistik>.
- Krasner, G.E. dan Pope, S.T. (1988) “A Cookbook for Using the Model-View-Controller User Interface Paradigm in Smalltalk-80,” *Journal of Object-Oriented Programming*, 1(3), hlm. 26–49.
- Laudon, K.C. dan Laudon, J.P. (2021) *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 17th ed. Pearson.
- Otwell, T. (2024) “Laravel: The PHP Framework for Web Artisans”. Tersedia di: <https://laravel.com/>.
- Porzio, C. (2024) “Livewire: A Full-Stack Framework for Laravel”. Tersedia di: <https://livewire.laravel.com/>.
- Putri, A.K. dan Pakereng, M.A.I. (2021) “Pengembangan Sistem Informasi Tracer Study Berbasis User Centered Design (UCD) Menggunakan Framework Laravel,” *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 5(1), hlm. 167–174.